ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

AÑO:	2017	**PERIODO:**	SEGUNDO TÉRMINO
MATERIA:	SISTEMA DE BASES DE DATOS I	**PROFESORES:**	IRENE CHEUNG GINGER SALTOS JOSÉ VILLA
EVALUACIÓN:	SEGUNDA	**FECHA:**	06/02/2018

NOMBRE: _____ **MATRICULA:** _____

Sección 1 (15%): Conceptos.

1.1. Seleccione los mecanismos de seguridad básica:

- ☐ Autenticación.
- ☐ Validación.
- ☐ Autorización.
- ☐ Consistencia.
- ☐ Auditoría.
- ☐ Aislamiento.

1.2. Complete con las propiedades que toda transacción debe poseer:

- _Integridad_____: Asegura que los datos se guarden coherentemente.
- _Aislamiento (Isolation)_____: Asegura que al ejecutar transacciones concurrentes, éstas se ejecuten independientemente.
- _Atomicidad_____: Asegura la ejecución completa de la transacción.
- _Durabilidad_____: Asegura la persistencia de los datos.

1.3. Escriba verdadero (v) o falso (f) a los siguientes enunciados:

- Un ORM acelera el tiempo de ejecución de un query. (F)
- Un índice clustered es aquel cuyo campo no define el orden de los registros. (F)
- Utilizar ORM permitiría poder cambiar de motor de Bases de Datos. (V)
- Los índices de árbol B+ se almacenan de forma desordenada. (F)

Sección 2 (30%): Queries.

2.1. Escriba los comandos necesarios para evitar el ingreso de un nuevo restaurante sin su nombre.

ALTER TABLE restaurante ADD CONSTRAINT con CHECK(nombre <> NULL);

2.2. Se ejecutan los siguientes queries en la base de datos.

```
CREATE TABLE Comentario(
    Id_coment AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    texto varchar(50) NOT NULL,
    fecha date,
    autor varchar(50) DEFAULT 'Anónimo',
    calificación INT,
    restaurante INT,
    FOREIGN KEY (restaurante) REFERENCES sucursal(id_sucursal),
    CONSTRAINT con1 CHECK(calificacion>0 and calificacion <6));
INSERT INTO Comentario (texto, fecha, autor, calificación, restaurante) VALUES("Mal Servicio", "2017-10-10", "Rosario T.",0, 63);
INSERT INTO Comentario (texto, fecha, calificación, restaurante) VALUES("Excelente restaurante", "2017-11-30",4, 54);
INSERT INTO Comentario (texto, fecha, calificación, restaurante) VALUES("Bueno", "2017-12-23",4);
```

id_coment	texto	fecha	autor	calificacion	restaurante
1	Muy bueno	2016-10-30	Ginger S	5	24
2	Demasiado caro	2017-04-14	Meiying Ch.	2	15

Llene los datos de acuerdo a como se ingresarán en la tabla. Suponga que la tabla Comentario ya existe. Justifique su respuesta.

Id_Coment	texto	fecha	autor	calificacion	restaurante
Justifique: *Error, debido a la restricción de la creación de la tabla en calificación, no es posible agregar la calificación 0.*					
3	*Excelente Restaurante*	*2017-11-30*	*Anónimo*	*4*	*54*
Justifique:					
Justifique: *Error, el comando indica que va a agregar datos a 4 columnas y sólo envía 3 valores.*					

2.3. Encuentre el país/los paises donde exista la mayor cantidad de sucursales para el restaurante "Mc Juniors"".

```
SELECT count(id_sucursal) as cantidadSucursal, p.nombre
FROM restaurante r
JOIN sucursal s ON r.id_restaurante = s.id_rest
JOIN ciudad c ON s.ciudad = c.id_ciudad
JOIN provincia pr ON c.provincia = pr.id_provincia
JOIN pais p ON pr.pais = p.cod_pais
WHERE r.nombre = "Mc Juniors"
GROUP BY p.cod_pais, r.id_restaurante
HAVING max(cantidadSucursal)= cantidadSucursal;
```

2.4. Elabore un procedimiento almacenado SP_Top5PorPais que liste nombre, descripción, el promedio de calificación. Se deben ordenar primero por promedio y luego por las calificaciones.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE SP_Top5PorPais(IN pais varchar(10))
BEGIN
    SELECT TOP 5 r.nombre, r.descripcion, average(co.calificacion) as promedio
    FROM restaurante r
    JOIN sucursal s ON r.id  restaurante=s.id  rest
    JOIN comentario co ON s.id_sucursal = co.restaurante
    WHERE r.nombre = pais
    GROUP BY r.nombre
    ORDER BY promedio, r.nombre;
END//
DELIMITER;
```

Sección 3 (30%): Queries Avanzados.

3.1. Se requiere actualizar el **ranking** de la cadena de restaurantes, cada vez que un usuario ingrese una nueva **calificación** en el comentario de la sucursal perteneciente a esa cadena. Recuerde que el **ranking** es el promedio de estrellas de 0 a 5, que los usuarios han calificado en sus comentarios a esa cadena de restaurantes.

```
DELIMITER ||
CREATE TRIGGER trInsertComentario AFTER INSERT ON comentario
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        SET @rest = SELECT id_rest FROM Sucursal s
                    JOIN Comentario c ON s.id_sucursal = c.restaurante
                    WHERE s.id_sucursal=new.restaurante;
        UPDATE restaurante SET ranking =
                    (SELECT average(co.calificacion)
                    FROM sucursal s
                    JOIN comentario co ON s.id_sucursal = co.restaurante
                    WHERE s.id_rest=@rest  )
        WHERE ;
END ||
DELIMITER ;
```

3.2. Una institución estatal en nuestro país se ha enterado de que usted mantiene información completa y actualizada de las cadenas de restaurantes en el país. Por esta razón, se le ha solicitado acceso en tiempo real con la finalidad de integrar esta información a sus propios sistemas estatales. Esta es una orden de carácter obligatorio para usted, pero por obvias razones de confidencialidad no puede brindarle acceso total a su base de datos. En función de esto:

a. Cree las vistas necesarias para que la institución estatal tenga acceso a la información de restaurantes y sucursales exclusivamente del territorio nacional.

```
CREATE VIEW vRestaurante AS
    SELECT  r.nombre,  r.descripcion,  r.ranking,  s.direccion,  s.telefono,  c.ciudad,  s.horario,
    s.esMatriz, s.tiene  areaFumadores
    FROM restaurante r
    JOIN sucursal s ON r.id_restaurante = s.id_rest
    JOIN ciudad c ON s.ciudad = c.id  ciudad
    JOIN provincia pr ON pr.id  provincia = c.provincia
    JOIN país p ON p.cod  pais = pr.pais
    WHERE p.nombre = "Ecuador";
```

b. Cree las vistas requeridas para que también se tenga acceso a comentarios y calificaciones de los restaurantes en el Ecuador, de tal forma que la institución pueda hacer sus consultas de acuerdo a sus propias necesidades.

```
CREATE VIEW vComentarios AS
    SELECT r.nombre, s.direccion, co.texto, co.fecha, co.autor, co.calificacion
    FROM restaurante r
    JOIN sucursal s ON r.id_restaurante = s.id_rest
    JOIN ciudad c ON s.ciudad = c.id_ciudad
    JOIN provincia pr ON pr.id_provincia = c.provincia
    JOIN país p ON p.cod_pais = pr.pais
    JOIN comentario co ON s.id_sucursal = co.restaurante
    WHERE p.nombre = "Ecuador";
```

c. Utilice un mecanismo que permita acceso exclusivo a los objetos que usted determine. Cualquier otro objeto tendrá acceso restringido.

```
CREATE USER auditor IDENTIFIED BY 'claveAuditor';
GRANT SELECT ON db_restaurante.vRestaurante TO 'auditor';
GRANT SELECT ON db_restaurante.vComentarios TO 'auditor';
```

Sección 4 (25%): Transacción y Optimización.

4.1. Consideren las siguientes transacciones:

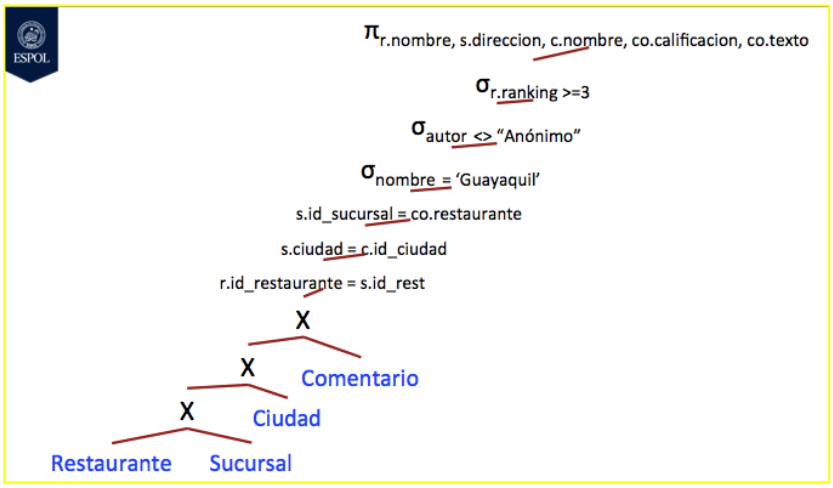
	T1;	T2;
1	begin transaction;	
2	update comentario set calificacion = 2 + calificacion where id_coment = 2;	
3	update comentario set calificacion = 3 + calificacion where id_coment = 2;	begin transaction;
4	commit ;	update comentario set calificacion = 2 where id_coment > 4;
5		rollback;

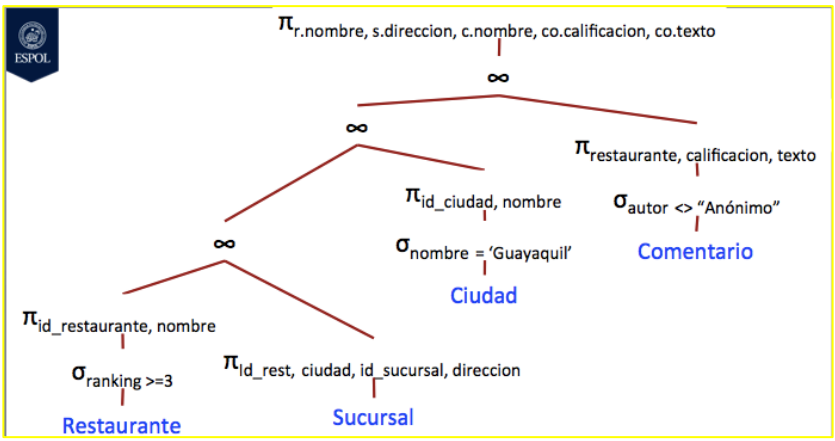
Suponga que la calificación del comentario con ID = 2 es 2 antes de ejecutar las transacciones. Si ambas transacciones T1 y T2 se ejecutan, ¿Cuál es la calificación final para el comentario?

Calificación final 4

4.2. Diseñe el plan físico inicial y optimizado del siguiente query.

SELECT r.nombre, s.direccion, c.nombre, co.calificacion, co.texto FROM restaurante r, ciudad c, sucursal s, comentario co WHERE r.id_restaurante=s.id_rest AND s.ciudad=c.id_ciudad AND s.id_sucursal=co.restaurante AND r.ranking >=3 AND c.nombre = "Guayaquil" AND co.autor <> "Anónimo";





4.3. Asumiendo que el query del ejercicio 4.2 se utiliza al menos 3 veces al día. ¿Cuál sería su recomendación para optimizar aún más su plan optimizado?.

Crear índices sobre las columnas de selección en tablas con un gran número de tuplas. Por ejemplo: las tablas Restaurante(ranking), Ciudad(nombre), Comentario(autor).

MODELO LÓGICO NORMALIZADO

